20221585 유재혁

#1번

그림 18-24에는 길이 $L = L_1 + L_2$이고 두 재료로 만들어진 합성막대가 있다. 한 재료의 길이는 L_1이고, 선팽창계수는 α_1이다. 다른 재료의 길이는 L_2이고, 선팽창계수는 α_2이다. (a) 합성 막대의 선팽창계수는 얼마인가? 특정한 합성 막대에 대해 L이 $52.4cm$이고 재료 1은 강철이고, 재료 2는 황동이다. $\alpha = 1.3 \times 10^{-5}/^{o}C$이면 길이 (b) L_1과 (c) L_2는 얼마인가?

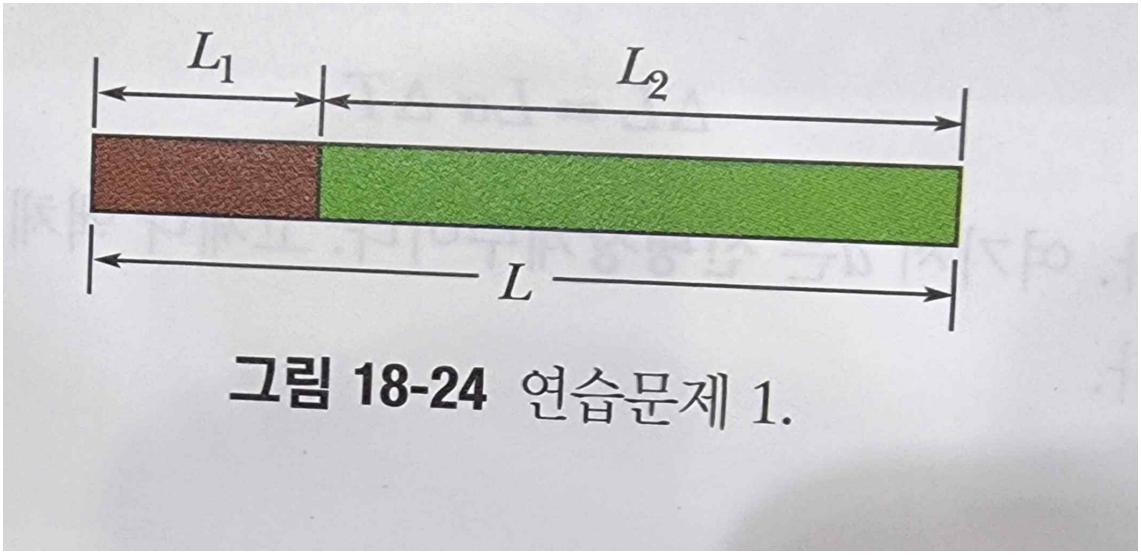


그림 18-24 연습문제 1.

solve.

(a) 막대의 총 길이 변화를 수식으로 나타내면,

$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = \alpha_1 L_1 \Delta T + \alpha_2 L_2 \Delta T = (\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2)\Delta T$임을 알 수 있다.

따라서 이를 간단하게 나타내면, $\Delta L = \alpha L \Delta T$로 나타낼 수 있고, 두 식을 연립하면 $\alpha = \dfrac{\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2}{L}$임을 알 수 있다.

(b) 열평창 계수를 구하면, 강철에 대해서 $\alpha_1 = 11 \times 10^{-6}/C^{o}$이고 놋쇠에 대해서는 $\alpha_2 = 19 \times 10^{-6}/C^{o}$임을 알 수 있다.

따라서 (a)에서 구한 $\alpha = \dfrac{\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2}{L}$를 이용하여서 α와 연립하여서 L_1, L_2을 구하면,

$\alpha = \dfrac{(11 \times 10^{-6}/C^{o})L_1 + (19 \times 10^{-6}/C^{o})L_2}{L_1 + L_2} = 13 \times 10^{-6}/C^{o}$임을 알 수 있고, 이를 정리하면

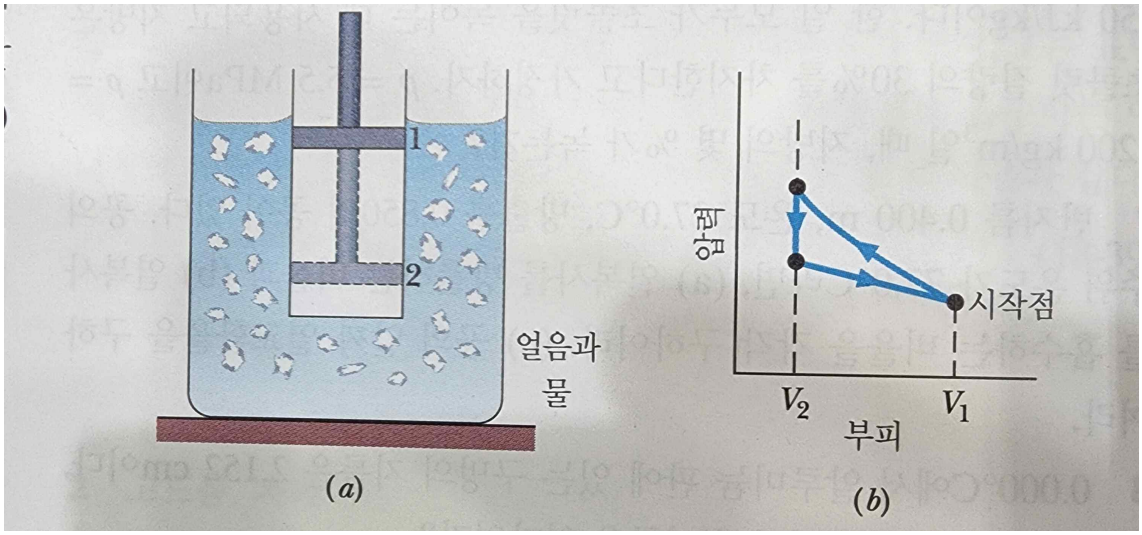
$L_1 = 3L_2$임을 알 수 있고, $L = L_1 + L_2 = 4L_2 = 52.4cm$이기에 $L_2 = 13.1cm$이 나오고 $L_1 = 39.3cm$이 나오게 된다.

(c) (b)에서 구한 것을 통하면, $L_2 = 13.1cm$임을 알 수 있다.

20221585 유재혁

#34번

그림 18-33a처럼 원통 안에 움직일 수 있는 피스톤에 의해 갇힌 기체가 있다. 원통은 얼음과 물의 혼합물에 담겨져 있다. 피스톤은 매우 빠르게 1번 위치에서 2번 위치로 움직인 뒤 기체의 온도가 얼음-물 혼합물의 온도와 같을 때까지 2번 위치에 있다가 이번에는 매우 느리게 1번 위치로 되돌아온다. 그림 18-33b는 이 과정을 나타낸 $p-V$그림이다. 이 과정 동안 얼음 $100g$이 녹았다면 기체에 한 일은 얼마인가?



solve.

$Q=-\lambda_F m_{ice}=W+\Delta E_{int}$라는 것을 이용하면, 이 경우에서는 $\Delta E_{int}=0$임을 알 수 있다. 따라서 이상적인 기체에서는 $\Delta T=0$이기 때문에 가스에 관한 일을 구해보면,

$W'=-W=\lambda_F m_i=(333J/g)(100g)=33.3KJ$ 임을 알 수 있다

20221585 유재혁

#56번

길이 $0.65m$, 단면적 $4.8cm^3$인 원통형의 구리막대가 있다. 표면으로부터 열손실을 막기 위해 단열되어 있고, 막대의 한쪽 끝은 물과 얼음의 혼합물에, 다른 쪽 끝은 물과 수증기의 혼합물에 두어 온도차가 100^oC가 되게 하였다. (a) 막대를 따라 에너지가 전달되는 비율을 구하여라. (b) 차가운 쪽에서 얼음이 녹는 비율을 구하여라.

solve.

(a) 절대온도에서의 변화는 섭씨온도에서의 변화와 수치가 정확하게 동등한 관계를 가지기 때문에, 온도 변화 비율을 구하면,

$P_{cond} = \frac{kA(T_H - T_C)}{L} = \frac{(401\,W/m \cdot K)(4.8 \times 10^{-4}m^2)(100^oC)}{0.65m} = 30J/s$임을 알 수 있다.

(b) 18-4를 이용하면, 얼음이 녹는 비율을 구하면 $\left|\frac{dm}{dt}\right| = \frac{P_{cond}}{L_F} = \frac{30J/s}{333J/g} = 0.089g/s$임을 알 수 있다.